Svolgimento guidato: area produttiva dismessa e nuovo asse

UNIFI, II sessione 2024, traccia 2. Piano attuativo con planivolumetrico e verifiche. È un esempio di metodo: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, II sessione 2024, prova pratica, Pianificatore Senior, traccia 2.

Traccia in PDF, pagina 3: `03_TRACCE/UNIFI_pianificatore/2024_II.pdf` · Foto aerea dell'allegato A, pagina 4: `03_TRACCE/UNIFI_pianificatore/2024_II.pdf`

In un tessuto prevalentemente residenziale di una città toscana, descritta nell'Allegato A, è presente un'area precedentemente occupata da attività produttive oggi dismesse. Tale area rappresenta un ostacolo al prolungamento di un asse infrastrutturale che oggi lambisce l'area con una rotonda collocata immediatamente a est dell'area.

L'amministrazione comunale intende promuovere una azione di rigenerazione del contesto, finalizzata a garantire il prolungamento dell'asse infrastrutturale attraverso l'area, e, in compensazione, l'inserimento di funzioni residenziali, commerciali, direzionali e produttive. Tutti i manufatti presenti nell'area dovranno essere demoliti.

L'allegato B contiene una rappresentazione cartografica dell'area in scala 1:1500.

Il dimensionamento dell'intervento è descritto dai dati seguenti: superficie territoriale (ST) 70500 mq; superficie edificabile (SE) 14600 mq in totale, di cui SE residenziale 3600 mq, SE direzionale 2000 mq, SE commerciale 1000 mq, SE industriale/artigianale 8000 mq.

Il candidato/la candidata sviluppi i parametri quantitativi previsti attraverso un planivolumetrico in scala almeno 1/1500 avendo cura di rappresentare:

- l'organizzazione della viabilità interna all'area di intervento, da definire in riferimento con il contesto, nonché la ripartizione della superficie fondiaria in funzioni delle destinazioni d'uso previste;
- la localizzazione dei parcheggi pubblici; il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi pertinenziali privati;
- la localizzazione delle edificazioni previste e i caratteri tipologici utilizzati;
- la localizzazione e i caratteri della vegetazione da utilizzare per la valorizzazione delle aree a verde pubblico;
- le soluzioni progettuali utili a migliorare la sostenibilità ambientale dell'intervento.

Illustri attraverso testi e tabelle la verifica dei dimensionamenti previsti, inclusi gli standard a parcheggio e a verde pubblico, nonché dei parcheggi pertinenziali, facendo puntuale riferimento alla normativa vigente.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** Fermati dopo la sezione 2 e fai da te i conti, poi uno schizzo con le macchie delle funzioni. Il confronto vale più della soluzione.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La frase chiave è **«in compensazione»**. Il Comune ottiene una strada e, in cambio, sull'area arrivano nuove funzioni. Quindi l'asse viene prima di tutto: non è un dettaglio da aggiungere al progetto, è il suo punto di partenza.

Il secondo dato si legge nei numeri: SE 14.600 su ST 70.500, cioè un indice territoriale di circa **0,21 mq/mq**. L'edificato occupa poco: la vera domanda è cosa fare di tutto il resto.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Viabilità interna, in rapporto al contesto	Tavola e sezione stradale	Disegnare l'asse dopo gli edifici
Ripartizione della superficie fondiaria	Tavola e bilancio delle superfici	Lotti senza area in mq
Parcheggi pubblici; dimensione e posizione dei pertinenziali	Tavola e tabelle	Confondere pubblici e pertinenziali
Edifici e caratteri tipologici	Tavola e legenda, con piani e tipo	Macchie senza altezza né tipo
Vegetazione del verde pubblico	Tavola e testo	Scrivere solo «verde»
Sostenibilità ambientale	Tavola, sezioni e testo	Elenco generico, senza luogo
Verifica con norme puntuali	Tabelle in relazione	Citare leggi senza il calcolo

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Quali elaborati e dati?	Lista di controllo
2	**Conti**	45 min	Quanti standard e parcheggi?	Tabelle complete
3	Leggi il luogo	45 min	Dove passa l'asse? Cosa c'è attorno?	Schizzo su lucido
4	Macchie	45 min	Dove va ogni funzione, e perché?	Due alternative, una scelta
5	Bilancio	20 min	Le superfici tornano?	Tabella che somma alla ST
6	Planivolumetrico	150 min	Strade, lotti, edifici, parcheggi, alberi	Tavola a penna
7	Sezioni	30 min	Si capisce strada e margine?	Due sezioni
8	Relazione	60 min	Perché queste scelte?	Testo e tabelle
9	Rilettura	20 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 7 ore e 10, con 50 minuti di margine. Alla quarta ora la tavola deve essere almeno impostata a matita.

3. I conti

Standard

Per la residenza servono gli abitanti: 3.600 ÷ 30 = **120 abitanti**, usando 25 + 5 mq per abitante del DM. Se il Comune ha fissato un altro indice, usa quello e dichiaralo.

Funzione	Calcolo	mq	Di cui
Residenza (DM 1444, art. 3)	120 × 18	**2.160**	Istruzione 540 · interesse comune 240 · verde 1.080 · parcheggi 300
Direzionale e commerciale (art. 5 n. 2)	3.000 × 0,80	**2.400**	Almeno 1.200 a parcheggio
Industriale e artigianale (art. 5 n. 1)	10% di 14.232	**1.423**	Verde o parcheggi, senza le strade
Totale minimo		**5.983**	

Due scelte da dichiarare. Il 10% dipende dall'area che assegni al produttivo: qui lo calcolo sul lotto fondiario, che è una lettura mia. L'art. 5 n. 2 dimezza la quantità nelle zone A e B: non applico la riduzione e resto a favore di sicurezza. Le sedi stradali non contano mai come standard.

Parcheggi pertinenziali

Un metro quadrato ogni 10 mc (L. 1150/42, art. 41-sexies; DPGR 39/R, art. 37). Il volume è virtuale: SE per 3,00 m o 3,50 m a seconda della funzione (DPGR 39/R, art. 24).

Funzione	SE × altezza	Volume (mc)	Parcheggio (mq)	Posti a 25 mq
Residenziale	3.600 × 3,00	10.800	1.080	43
Direzionale	2.000 × 3,00	6.000	600	24
Commerciale	1.000 × 3,50	3.500	350	14
Industriale e artigianale	8.000 × 3,50	28.000	2.800	112
Totale		**48.300**	**4.830**	**193**

Sosta di relazione per il commercio

La traccia non dà la superficie di vendita, quindi la devi ipotizzare: **700 mq di vendita** su 1.000 di SE, divisi in negozi di vicinato. Servono 700 mq, cioè 1 mq per mq di vendita (DPGR 23/R, art. 9). Con un'unica media struttura sarebbero 1.050 mq, con un albero ogni 100 mq di parcheggio e un posto ogni 25 mq (art. 10). I negozi di vicinato attirano meno traffico in un tessuto residenziale: per questo li scelgo.

Bilancio delle superfici

Le aree vengono misurate sul disegno. La scala è ricavata dalla ST: in aula la leggi dall'allegato B.

Voce	mq	% di ST
Asse, sezione 22 m	7.095	10,1%
Viabilità interna	1.664	2,4%
Lotto residenziale	5.125	7,3%
Lotto centro, con piazza	4.224	6,0%
Lotto artigianale	14.232	20,2%
Parcheggi pubblici	2.268	3,2%
Attrezzature	780	1,1%
Verde pubblico	35.112	49,8%
Totale, pari alla ST	**70.500**	**100%**

Verifica

Voce	Minimo	Progetto	Esito
Parcheggi pubblici	1.500 (residenza 300 + altre funzioni 1.200)	2.268	Sì, 91 posti circa
Verde pubblico	1.080 (residenza)	35.112	Sì, ampiamente
Istruzione e interesse comune	780	780	Sì
Quota restante di direzionale e commerciale	1.200	Nel verde e nella piazza	Sì

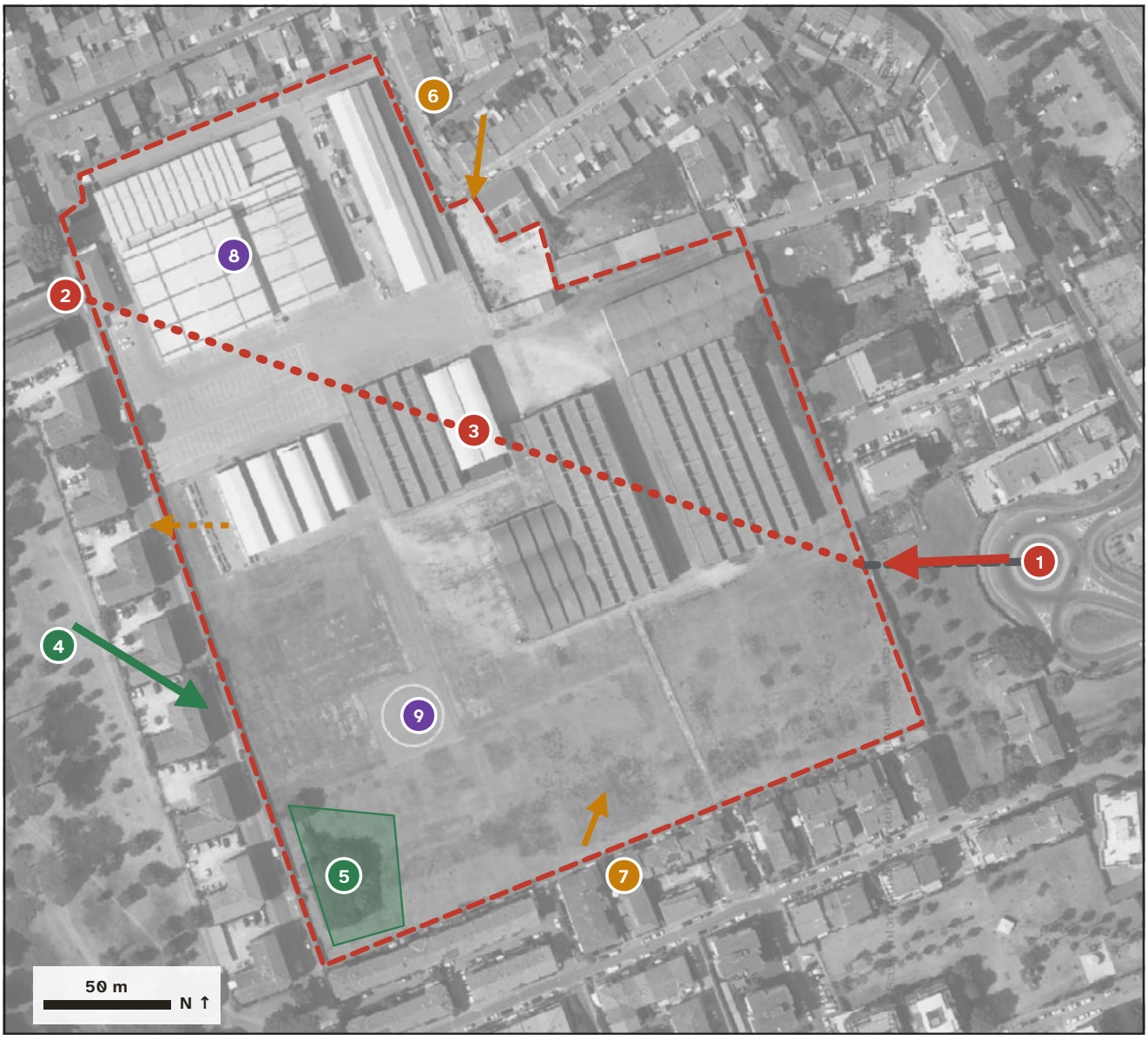
Voce	Minimo	Progetto	Esito
Quota del produttivo	1.423	Filtro alberato e parcheggio sud	Sì
Pertinenziali	4.830	Nei lotti	Sì: artigianale 2.800, centro 950, residenza 1.080
Permeabilità, 25% della SF	3.558 · 1.056 · 1.281	Giardini, fasce e sosta auto drenante	Da dimostrare sul lotto (DPGR 39/R, art. 26)
Indice di copertura	Scelta di progetto	0,35 · 0,24 · 0,23	Artigianale · centro · residenza

> **Attenzione.** Il verde supera di molto il minimo perché l'indice è basso. È un vantaggio, ma ha un costo: 35.112 mq vanno gestiti. Nella convenzione scrivi chi li realizza e chi li mantiene, e valuta orti e parti affidate alla comunità. Puoi anche assegnare più area ai lotti, se il piano lo consente.

4. La lettura dell'area

Tavola: il contesto

La base è la foto dell'allegato A. Nel nostro PDF manca l'allegato B: in aula lavora su quello.



1 **Rotonda esistente**
L'asse arriva qui. Tra la rotonda e il perimetro restano circa 70 m fuori dall'area: il raccordo va verificato.

2 **Nodo ovest**
Incrocio con la strada lungo il lato ovest e la via che prosegue verso ovest. È il punto naturale di arrivo.

3 **Asse da prolungare**
Circa 320 m nell'area. Taglia il lotto in diagonale: è il dato che decide tutto.

4 **Pineta**
Grande massa verde oltre la strada. Il parco deve guardare qui.

5 **Gruppo di alberi**
L'unico verde già formato dentro l'area. Si conserva.

6 **Fronte nord**
Tessuto denso e continuo, con retri sul confine.

7 **Fronte sud**
Case in linea su lotto: qui serve distanza da ciò che fa rumore.

8 **Capannoni e piazzali**
Suolo impermeabile. Dopo le demolizioni va controllato il suolo.

9 **Campo libero ed eliporto**
Terreno aperto a sud: ha il suolo più recuperabile.

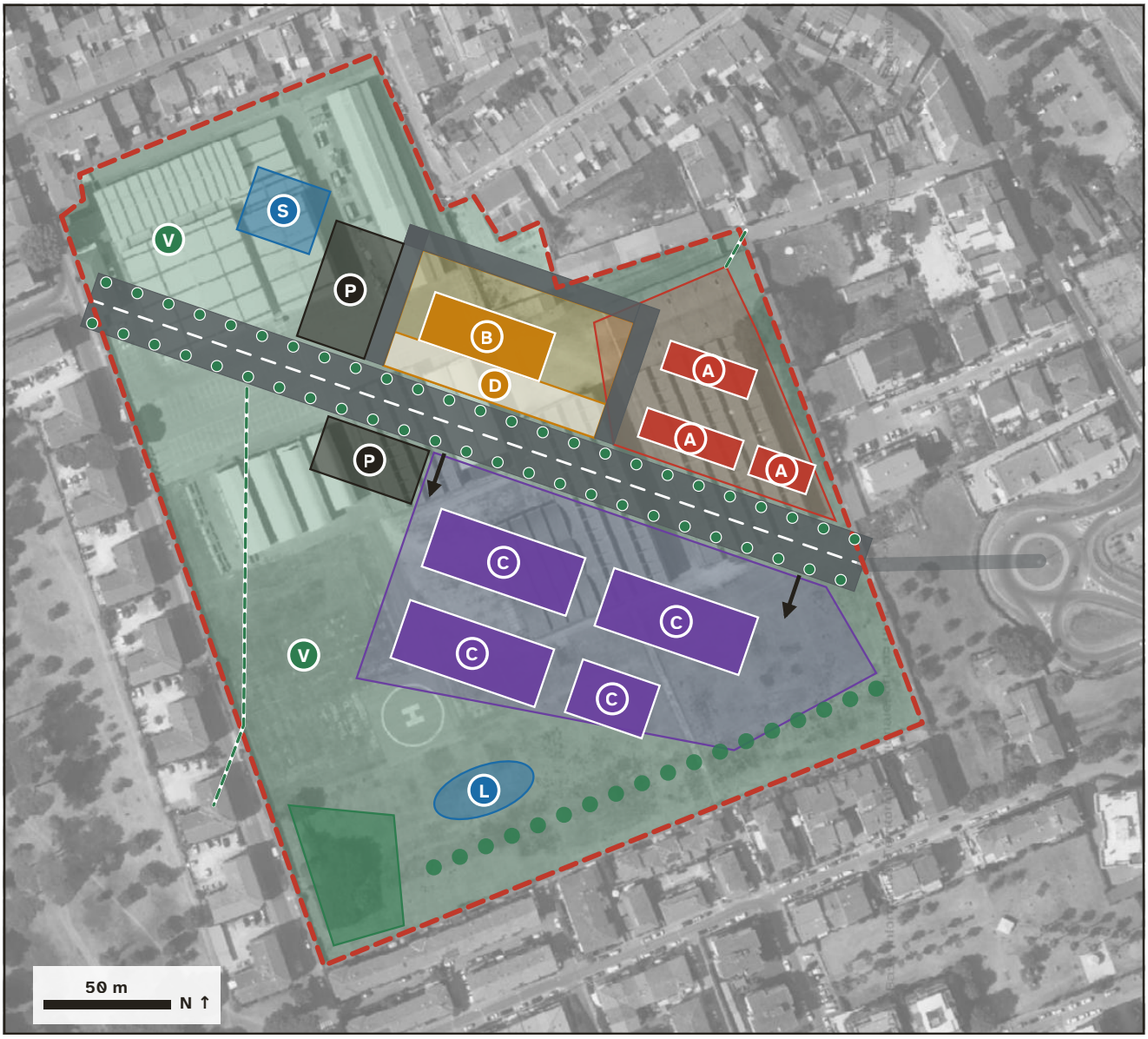
5. Le scelte, in ordine

1. **Prima l'asse.** Collega la rotonda al nodo ovest con il percorso più diretto. Fuori dall'area restano circa 70 m da raccordare: vanno verificati con il Comune.
2. **L'artigianale vicino alla rotonda.** I camion entrano subito dall'asse e non attraversano le case. Sta a sud dell'asse, dove il lotto è profondo.
3. **Residenza e centro a nord.** Ricuciono il tessuto esistente e beneficiano della strada senza prendere i mezzi pesanti.
4. **Il centro a metà dell'asse.** È raggiungibile da tutti e fa da cerniera. Il commercio di vicinato serve anche il quartiere esistente (LR 65, art. 62).
5. **Il parco verso la pineta.** Conserva il gruppo di alberi e porta la massa verde dentro l'area, con un filtro lungo il confine sud.

Alternativa scartata: artigianale nel triangolo a nord-est. Lì l'asse lascia poca profondità e i corpi finirebbero a ridosso delle case.

6. Gli elaborati

Tavola: planivolumetrico



A **Residenza**
Tre edifici in linea di 3 piani, SC 1.200 mq, SE 3.600. Lotto di 5.125 mq, verso il tessuto residenziale a nord.

B **Centro: negozi e uffici**
Un edificio di 3 piani, SC 1.000 mq: negozi al piano terra (SE 1.000), uffici sopra (SE 2.000).

C **Artigianale e industriale**
Quattro corpi su uno o due piani, SC 5.024 mq, SE 8.000. Lotto di 14.232 mq, a un passo dalla rotonda.

D **Piazza**
Sul fronte dell'asse, con fermata e attraversamento. Tiene insieme chi lavora e chi abita.

P **Parcheggi pubblici**
1.344 mq a nord, per centro e residenza; 924 mq a sud, per parco e artigianale.

S **Attrezzature**
780 mq per istruzione e interesse comune, vicino al tessuto nord.

V **Verde pubblico**
35.112 mq: parco a sud-ovest verso la pineta, giardino a nord-ovest, filtro alberato lungo il confine sud.

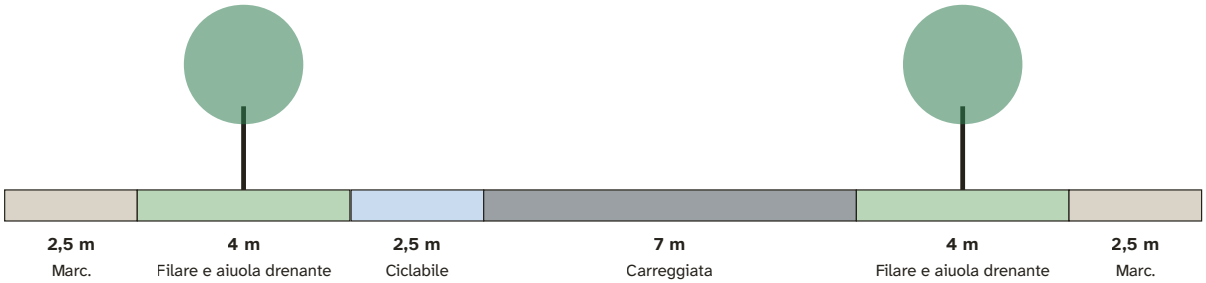
L **Bacino verde**
Area che si allaga solo con la pioggia forte e raccoglie le acque di strade e piazzali.

Linea verde tratteggiata: percorsi ciclopedonali verso la pineta e la strada a nord-est. Frecce nere: accessi al lotto artigianale.

Caratteri tipologici

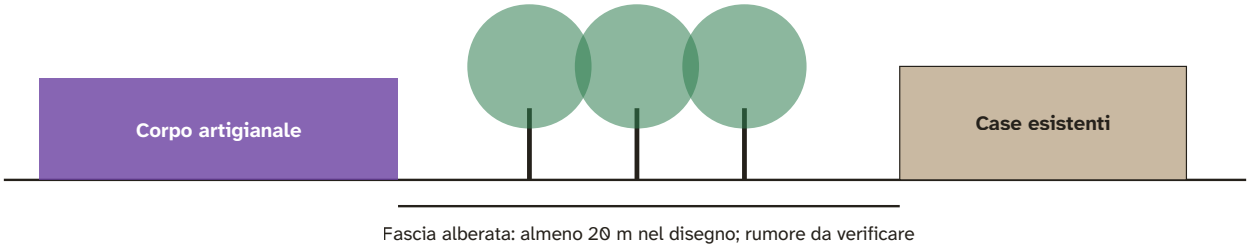
Edificio	Tipo	Piani	Perché
Residenza	Edifici in linea, con giardini	3	Stessa scala del tessuto attorno; buona esposizione
Centro	Corpo unico con portico sulla piazza	3	Negozi al piano terra, uffici sopra
Artigianale	Corpi a campata larga, con corte di servizio tra le file	1-2	Officine a terra, laboratori e uffici al primo piano in una parte dei corpi

Sezione dell'asse



Larghezze di progetto: controlla la categoria della strada e il DM 5/11/2001 sul caso.

Sezione del margine sud



Tra pareti finestrate e edifici antistanti valgono almeno 10 m (DM 1444, art. 9). La fascia serve anche per il rumore, da verificare con il piano di classificazione acustica.

Vegetazione

- **Asse:** filari di alberi grandi su aiuole continue e drenanti.
- **Parco:** radure e macchie, con il gruppo esistente come nucleo. La pineta vicina suggerisce specie già presenti nel luogo: controllale prima di citarle.
- **Filtro sud:** fascia su più file, con alberi e arbusti, per schermare vista e polvere.
- **Parcheggi:** un albero ogni pochi posti, per fare ombra.

Sostenibilità: una scelta per ogni luogo

Dove	Soluzione	Cosa risolve
Tutta l'area	Indagine del suolo prima di progettare, ed eventuale bonifica (D.Lgs. 152/2006, parte IV, da riscontrare)	Ex area produttiva: rischio di contaminazione
Demolizioni	Selezione e riuso degli inerti	Meno rifiuti e meno materiale nuovo
Asse e piazzali	Aiuole drenanti e bacino verde	Acque di pioggia e calore
Sosta auto	Pavimenti drenanti, dove non passano mezzi pesanti (DPGR 39/R, art. 25)	Permeabilità
Tetti artigianali	Fotovoltaico su circa 5.024 mq di copertura	Energia locale
Asse e parco	Ciclabile continua fino alla pineta	Spostamenti brevi senza auto

7. Relazione modello

> **Impostazione.** L'intervento è un'azione di rigenerazione su un'area dismessa nel territorio urbanizzato (LR 65, artt. 122-125). Il prolungamento dell'asse è il suo fine pubblico: le nuove funzioni ne sono la compensazione (art. 101), da regolare con convenzione. Lo strumento è un piano attuativo (artt. 107 ss.). La scelta va verificata sul piano operativo vigente.
>
> **Impianto.** L'asse collega la rotonda a est con il nodo a ovest e divide l'area. L'artigianale sta a sud-est, vicino alla rotonda, così i mezzi pesanti non attraversano il tessuto residenziale. Residenza e centro stanno a nord e ricuciono il quartiere. La piazza è la cerniera tra chi lavora e chi abita.
>
> **Spazi aperti.** L'indice territoriale è basso, circa 0,21 mq/mq: il 50% della ST diventa verde pubblico, connesso alla pineta. Un filtro alberato protegge le case a sud.
>
> **Verifiche.** Standard ai sensi del DM 1444/68, artt. 3 e 5; parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150/42 e del DPGR 39/R/2018; sosta di relazione ai sensi del DPGR 23/R/2020. Le tabelle allegate mostrano che i minimi sono rispettati.
>
> **Limiti.** Il disegno va verificato con le indagini su suolo e rischio idraulico, con il rumore e con la disponibilità del tratto di raccordo fuori dall'area.

8. Come disegnarlo a mano

- **Ordine:** perimetro, asse, lotti, edifici, parcheggi, alberi. Le scritte per ultime.
- **Un colore per funzione:** gli stessi in tavola e in legenda.
- **Ogni edificio ha il suo numero di piani**, scritto sopra.
- **Parcheggi:** disegna qualche stallo, 2,5 × 5 m, e scrivi i mq. Alla scala 1:1500 un posto è largo meno di 2 mm.
- **Controllo:** a 1:1500, 1 mm sulla carta vale 1,5 m.

9. Cosa portare a memoria

- **Art. 3 DM:** 18 mq per abitante; 4,5 · 2 · 9 · 2,5. **Art. 5 n. 1:** 10%. **Art. 5 n. 2:** 80 mq ogni 100, metà a parcheggio.

- **Pertinenziali:** 1 mq ogni 10 mc; altezze virtuali 3,00 e 3,50.
- **Relazione:** vicinato 1 mq per mq di vendita; media 1,5.
- **Permeabilità:** 25% della SF.
- **Il metodo:** prima i conti, poi l'asse, poi le macchie. Il bilancio deve tornare alla ST.

10. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2024 T1, nuova centralità	Conti, bilancio, sezioni	Aggiungi la scheda norma; SF già data
2014 I T2 e 2016 II T2	Conti e planivolumetrico	Nuovi standard: proposta in più
2018 II T1	Conti	Aggiungi la bozza di convenzione
2026 I T2	Conti, parco e margine	Il parco agrourbano diventa centrale

11. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** DM 1444/68, artt. 3, 5 e 9; DPGR 39/R/2018, artt. 24-26 e 37; DPGR 23/R/2020, artt. 9 e 10; LR 65, artt. 62, 101, 122, 123 e 125.
- **Misurato:** aree e distanze sulla foto. La scala nasce dalla ST (circa 0,39 m per pixel a 200 dpi) e torna con la lunghezza delle auto, ma il perimetro è ricalcato a mano: i mq sono indicativi.
- **Mancante:** l'allegato B non è nel PDF della traccia. Non ho strumenti urbanistici, quote, rischio idraulico e vincoli del luogo.
- **Da riscontrare:** categoria della strada, procedura di bonifica, VAS del piano attuativo, classificazione acustica.
- **Mie ipotesi:** tracciato dell'asse, posizione delle funzioni, superficie di vendita, base di calcolo del 10%, sezioni e specie. Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.